

Key Institute de Ingeniería y Ciencias

Tarea 1: Investigación Bibliográfica Power BI

Estructura de Datos y Algoritmos

Alumnos:

José Santiago Merino Herrera [000112]

Nathaly Alessandra Mena Guevara [000094]

Docente: Rafael Alexander Torres Rodríguez

Fecha de entrega: 28 de agosto, 2026.

Introducción

Power BI es la plataforma de análisis de datos de Microsoft. Permite conectar, transformar y visualizar información proveniente de distintas fuentes para convertirla en insumos concretos para la toma de decisiones (Microsoft, s.f.-c). Funciona bajo un modelo de autoservicio: un usuario sin formación en programación ni en administración de bases de datos puede construir paneles interactivos, informes dinámicos y modelos de datos que resumen grandes volúmenes de registros en indicadores visuales.

El problema que resuelve es concreto. Las organizaciones producen a diario datos dispersos en hojas de cálculo, sistemas ERP, bases de datos y aplicaciones que no se comunican entre sí, y necesitan una forma rápida y confiable de convertir esa información en decisiones. Las herramientas de inteligencia de negocio centralizan esas fuentes, automatizan reportes que antes se armaban a mano y hacen visibles patrones que sería difícil detectar revisando los datos en bruto (Proware Group, 2025).

Investigamos Power BI en un curso de Estructura de Datos y Algoritmos por una razón que va más allá de la visualización. Detrás de cada panel hay un motor que decide cómo almacenar millones de filas en memoria, cómo relacionar tablas entre sí y cómo recorrerlas para responder una consulta en fracciones de segundo. Son los mismos problemas que se estudian en el curso, resueltos a escala industrial y por una empresa que documenta públicamente sus decisiones de diseño.

Este documento analiza tres casos de uso documentados en retail, finanzas y salud, y cierra con la relación entre lo investigado y los contenidos del curso.

Casos de uso

1. Ventas y retail

T-Mobile es uno de los mayores usuarios de Power BI en el mundo, con cientos de casos de uso internos. En su operación de retail, la compañía reemplazó un proceso de reportería que antes se hacía manualmente y lo automatizó para sus tiendas propias y para tiendas de terceros, apoyándose en seguridad de nivel de fila para que cada tienda vea únicamente sus propios datos (Microsoft, 2021).

Ese detalle es más interesante de lo que parece. La seguridad de nivel de fila, o RLS, restringe el acceso a los datos definiendo roles con expresiones de filtro en DAX que se

evalúan en el momento de la consulta (Microsoft, s.f.-d). No se crea una copia del informe por tienda: hay un solo modelo y un solo panel, y el filtro se aplica dinámicamente según quién consulta. En términos del curso, es un recorrido filtrado sobre una estructura compartida, gobernado por una regla de acceso, en lugar de la duplicación de la estructura por cada usuario.

En el caso de T-Mobile, el problema de fondo es agrupar y contar transacciones por producto, tienda o periodo.

En ambos casos, el problema de fondo es agrupar y contar transacciones por producto, tienda o periodo. Es la misma operación que en programación se resuelve con diccionarios o tablas hash, y es exactamente lo que hace VertiPaq, el motor en memoria de Power BI, sobre las columnas de texto del modelo (Microsoft, s.f.-e).

2. Finanzas

En el área financiera, Power BI se usa para dar seguimiento continuo al desempeño económico. Los paneles muestran estado de resultados, balance general y comparación entre presupuesto y gasto real, de modo que analistas y gerentes monitorean ingresos, márgenes y flujo de caja sin esperar el cierre mensual (Hako IT, 2026).

Un caso documentado en una empresa grande es el de Bayer. La dirección financiera necesitaba un punto único de consulta, y fueron los propios empleados del área, sin ser desarrolladores, quienes construyeron la aplicación completa. El resultado es que el CFO y su equipo consultan un solo lugar para responder las preguntas de su operación diaria (Microsoft, 2021).

El mismo patrón aparece en empresas medianas. La Corberana, fabricante español de productos de limpieza y desinfección, trabajaba su análisis contable en hojas de Excel y migró a un cuadro de mando financiero en Power BI conectado a su ERP. Su director general reporta una reducción del 25 % en el tiempo dedicado a recopilar información para los comités de dirección (Aitana, s.f.). Conviene señalar que la fuente es el implementador del proyecto, no un tercero independiente.

El valor está en la anticipación. Detectar una desviación presupuestaria cuando ocurre, y no dos meses después, permite ajustar gastos o renegociar con proveedores a tiempo.

Para lograrlo, Power BI debe consolidar y calcular sobre grandes volúmenes de registros contables, aplicando lógicas de agregación y comparación entre periodos (ESEID AI Business School, 2025). Mostrar qué mes tuvo mejor o peor desempeño exige ordenar y relacionar correctamente los registros antes de compararlos, del mismo modo en que un algoritmo de ordenamiento organiza una lista antes de que cualquier análisis tenga sentido.

3. Salud

Humana, aseguradora de salud estadounidense con alrededor de 46,000 empleados, descubrió al auditar su área de analítica que operaba con 47 fuentes de datos y herramientas de inteligencia de negocio distintas. La empresa consolidó todo ese ecosistema en una sola solución basada en Power BI y Azure, y durante la pandemia de COVID-19 esa consolidación le permitió construir informes y formar criterios de estrategia con rapidez (Microsoft, s.f.-a).

Medtronic siguió un camino parecido en su cadena de suministro y operaciones globales. La compañía tenía miles de tableros dispersos con datos inconsistentes y en 2021 los unificó en un ecosistema analítico llamado INSIGHTS, que atiende a más de 45,000 empleados. La iniciativa automatizó más de 240,000 horas de trabajo (Microsoft, s.f.-b).

Los dos casos ilustran el mismo problema, y no es un problema de visualización.

Los tres casos ilustran el mismo problema, y no es un problema de visualización. Es un problema de unificación: los datos provienen de sistemas distintos, con formatos y llaves distintas, y hay que normalizarlos y relacionarlos antes de poder operar sobre ellos. En programación es lo que ocurre al integrar estructuras heterogéneas bajo un esquema común antes de recorrerlas.

A esto se suma la restricción de acceso. Los paneles de salud dan seguimiento a tiempos de espera, tasas de readmisión y efectividad de tratamientos, y aplican seguridad de nivel de fila para que cada usuario visualice solo la información que le corresponde, en cumplimiento de regulaciones sobre datos sensibles como HIPAA en Estados Unidos (Hako IT, 2026). En El Salvador, la Ley de Protección de Datos Personales impone una exigencia equivalente, de modo que cualquier implementación local en el sector salud enfrentaría el mismo requisito de diseño.

Conclusiones

Al revisar los tres casos aparece un patrón común: el valor de Power BI no está en los datos en bruto sino en cómo se organizan, se relacionan y se recorren antes de llegar a la visualización. Agrupar ventas por tienda, sumar movimientos contables por periodo o filtrar registros médicos por nivel de acceso son, en el fondo, operaciones sobre estructuras de datos.

Lo que más nos llamó la atención al investigar es que esa relación no es una analogía forzada. La documentación de Microsoft describe el motor de almacenamiento en términos que reconocemos del curso: codificación hash con un identificador numérico por valor único y búsqueda hash en cada consulta (Microsoft, s.f.-e). No es que Power BI se parezca a una tabla hash. Usa una.

La conexión se vuelve todavía más clara al compararla con el proyecto de videojuego que desarrollamos actualmente en clase. El módulo de inventario necesita operaciones para vaciar, contar o encontrar el objeto más repetido, y un panel de retail necesita agrupar y contar productos sobre una tabla de ventas. El módulo de ranking requiere ordenar jugadores por puntaje, y un tablero financiero necesita ordenar y comparar periodos o clientes para mostrar los de mejor y peor desempeño. El módulo de buscador localiza un elemento dentro del mundo del juego, y el motor de Power BI localiza y filtra registros específicos entre millones de filas.

La diferencia está en la escala y en quién escribe el código. En el juego lo escribimos nosotros a mano; en Power BI lo resolvió un equipo de ingeniería y quedó empaquetado detrás de una interfaz. El reto de fondo es el mismo: elegir la estructura y el algoritmo adecuados para buscar, ordenar y agrupar información de forma eficiente. Esa decisión sigue existiendo, aunque no se vea, y por eso un mal modelo de datos hace lento un panel de Power BI exactamente igual que una mala estructura hace lento un programa.

Referencias

Aitana. (s.f.). *Caso de éxito La Corberana: Power BI y Business Central*. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de <https://www.aitana.es/caso-de-exito/caso-de-exito-la-corberana-power-bi-business-central/>

ESEID AI Business School. (2025, 10 de junio). *Power BI avanzado: domina el análisis de datos profesional*. <https://eseid.com/power-bi-avanzado-domina-el-analisis-de-datos-profesional/>

Hako IT. (2026, 24 de febrero). *15 ejemplos de Power BI y casos de uso 2026: potencia el éxito empresarial*. <https://www.hakoit.com/ejemplos-power-bi-y-casos-de-uso/>

Microsoft. (s.f.-a). *Humana consolidates 47 data sources and BI tools into a singular Power BI and Azure solution*. Microsoft Customer Stories. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de <https://www.microsoft.com/en/customers/story/849874-humana-health-provider-power-bi>

Microsoft. (s.f.-b). *Medtronic transforms business with a "one best way" strategy and unified data system on Microsoft Power BI*. Microsoft Customer Stories. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de <https://www.microsoft.com/en/customers/story/1724162188154990284-medtronic-power-bi-health-provider-en-united-states>

Microsoft. (s.f.-c). *¿Qué es Power BI?* Microsoft Learn. Recuperado el 27 de agosto de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

Microsoft. (s.f.-d). *Seguridad de nivel de fila (RLS) con Power BI*. Microsoft Learn. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/fabric/security/service-admin-row-level-security>

Microsoft. (s.f.-e). *Técnicas de reducción de datos para modelos de importación*. Microsoft Learn. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/guidance/import-modeling-data-reduction>